

Solución – Examen Parcial III

Instrucciones

- Esta es una prueba de desarrollo. En la evaluación se considerará la presentación clara, ordenada y debidamente justificada de los procedimientos algebraicos que sustentan cada respuesta.
- En la resolución de los problemas prevalece el desarrollo algebraico sobre la representación gráfica, excepto cuando se indique explícitamente que se debe graficar o dibujar una curva, región o superficie.
- Cuando se solicite una representación gráfica, esta deberá ser clara, consistente con las ecuaciones dadas y contener los elementos relevantes del problema, tales como ejes, intersecciones, puntos notables o fronteras, según corresponda.
- Se permite el uso de calculadora científica no programable. No se permite el uso de teléfonos móviles ni de otros dispositivos electrónicos.

Ejercicios

1. Calcule la longitud de la curva C que se muestra en la **Figura 1**. La curva C se obtiene como intersección de las superficies

$$x^2 + z^2 = 4, \quad x = 4 - y.$$

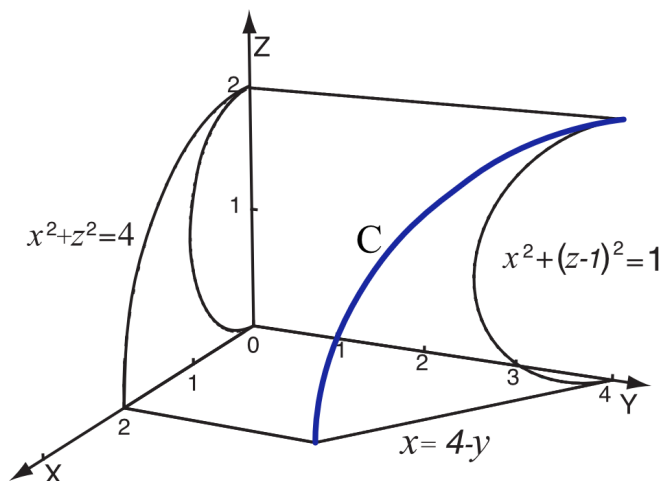


Figura 1: Curva C .

Solución del Ejercicio 1

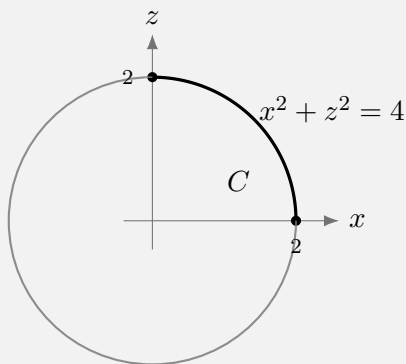
La curva C está dada por la intersección del cilindro circular

$$x^2 + z^2 = 4$$

con el plano

$$x = 4 - y.$$

Proyección sobre el plano xz .



Como el cilindro está definido en las variables x y z , una proyección conveniente es sobre el plano xz . En dicho plano se obtiene la circunferencia

$$x^2 + z^2 = 4.$$

La porción mostrada en la figura se encuentra en el primer octante y va desde

$$(2, 2, 0)$$

hasta

$$(0, 4, 2).$$

Por tanto, se parametriza usando

$$x = 2 \cos t, \quad z = 2 \sin t, \quad 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}.$$

De la ecuación del plano

$$x = 4 - y$$

se obtiene

$$y = 4 - x.$$

Sustituyendo $x = 2 \cos t$:

$$y = 4 - 2 \cos t.$$

Así, una parametrización de la curva es

$$\mathbf{r}(t) = (2 \cos t, 4 - 2 \cos t, 2 \sin t), \quad 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}.$$

Calculamos la derivada:

$$\mathbf{r}'(t) = (-2 \sin t, 2 \sin t, 2 \cos t).$$

Entonces,

$$\|\mathbf{r}'(t)\| = \sqrt{(-2 \sin t)^2 + (2 \sin t)^2 + (2 \cos t)^2}.$$

Por tanto,

$$\|\mathbf{r}'(t)\| = \sqrt{4 \sin^2 t + 4 \sin^2 t + 4 \cos^2 t}.$$

Simplificando:

$$\|\mathbf{r}'(t)\| = \sqrt{8 \sin^2 t + 4 \cos^2 t}.$$

Factorizando:

$$\|\mathbf{r}'(t)\| = 2\sqrt{2 \sin^2 t + \cos^2 t}.$$

Como

$$2 \sin^2 t + \cos^2 t = 1 + \sin^2 t,$$

se obtiene

$$\|\mathbf{r}'(t)\| = 2\sqrt{1 + \sin^2 t}.$$

Por definición, la longitud de arco es

$$L(C) = \int_0^{\pi/2} \|\mathbf{r}'(t)\| dt.$$

Así,

$$L(C) = \int_0^{\pi/2} 2\sqrt{1 + \sin^2 t} dt.$$

Esta integral no tiene una primitiva elemental. Una aproximación numérica es

$$L(C) \approx 3,8202.$$

2. Calcule el área de la superficie S que se muestra en la **Figura 2**. La superficie está dada por

$$x = 4 - y^2.$$

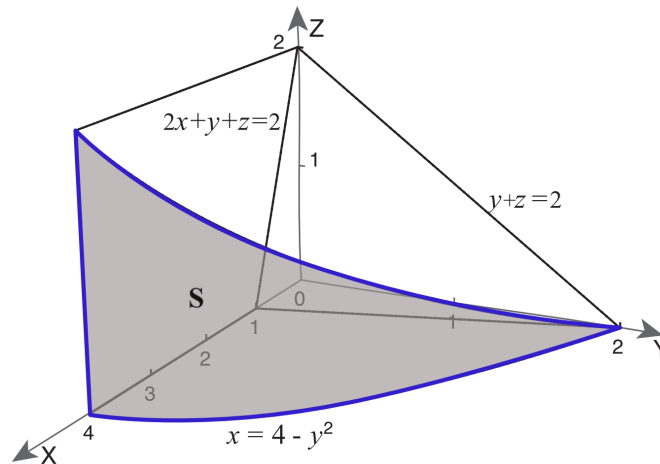


Figura 2: Superficie S .

Solución del Ejercicio 2

La superficie está dada como una superficie explícita respecto de las variables y y z :

$$x = G(y, z),$$

donde

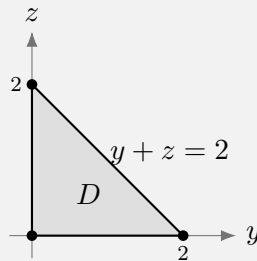
$$G(y, z) = 4 - y^2.$$

Según la figura, la superficie está limitada por

$$z = 0, \quad y + z = 2.$$

Por tanto, su proyección sobre el plano yz es

$$D_{yz} = \{(y, z) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq y \leq 2, 0 \leq z \leq 2 - y\}.$$



Para una superficie explícita de la forma

$$x = G(y, z),$$

el elemento de área está dado por

$$dS = \sqrt{1 + (G_y(y, z))^2 + (G_z(y, z))^2} dA_{yz}.$$

En este caso,

$$G_y(y, z) = -2y, \quad G_z(y, z) = 0.$$

Luego,

$$dS = \sqrt{1 + (-2y)^2 + 0^2} dA_{yz}.$$

Así,

$$dS = \sqrt{1 + 4y^2} dA_{yz}.$$

Por definición,

$$A(S) = \iint_S 1 dS.$$

Usando la proyección D_{yz} , se obtiene

$$A(S) = \iint_{D_{yz}} \sqrt{1 + 4y^2} dA_{yz}.$$

Como $dA_{yz} = dz dy$, entonces

$$A(S) = \int_0^2 \int_0^{2-y} \sqrt{1 + 4y^2} dz dy.$$

Al evaluar directamente la integral doble,

$$A(S) = \int_0^2 (2-y) \sqrt{1+4y^2} dy.$$

De esta evaluación se obtiene

$$A(S) = 2\sqrt{17} + \frac{1}{2} \ln(4 + \sqrt{17}) - \frac{17\sqrt{17}}{12} + \frac{1}{12}.$$

Simplificando,

$$A(S) = \frac{7\sqrt{17}+1}{12} + \frac{1}{2} \ln(4 + \sqrt{17}).$$

Finalmente, el valor aproximado es

$$A(S) \approx 3,5358.$$

3. Calcule la integral de línea

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r},$$

donde $C = C_1 \cup C_2$, con la orientación indicada en la **Figura 3**, y

$$\mathbf{F}(x, y, z) = (y+z)\mathbf{i} + (x+2yz)\mathbf{j} + (x+y^2)\mathbf{k}.$$

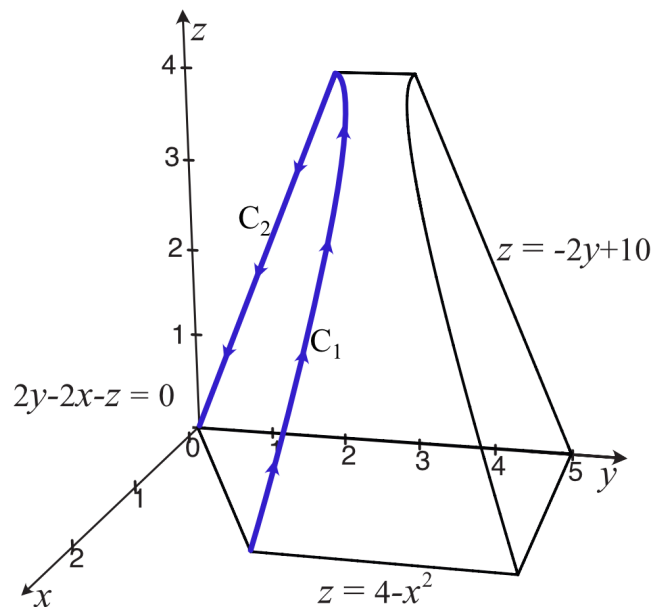


Figura 3: Curva orientada $C = C_1 \cup C_2$.

Solución del Ejercicio 3

De la figura, la curva está orientada desde

$$P = (0, 0, 0)$$

hasta

$$Q = (2, 2, 0).$$

Primero se verifica si el campo vectorial es conservativo. Sea

$$\mathbf{F}(x, y, z) = P_1(x, y, z)\mathbf{i} + P_2(x, y, z)\mathbf{j} + P_3(x, y, z)\mathbf{k},$$

donde

$$P_1 = y + z, \quad P_2 = x + 2yz, \quad P_3 = x + y^2.$$

El rotacional está dado por

$$\nabla \times \mathbf{F} = \left(\frac{\partial P_3}{\partial y} - \frac{\partial P_2}{\partial z} \right) \mathbf{i} + \left(\frac{\partial P_1}{\partial z} - \frac{\partial P_3}{\partial x} \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial P_2}{\partial x} - \frac{\partial P_1}{\partial y} \right) \mathbf{k}.$$

Calculamos:

$$\frac{\partial P_3}{\partial y} = 2y, \quad \frac{\partial P_2}{\partial z} = 2y,$$

por lo que

$$\frac{\partial P_3}{\partial y} - \frac{\partial P_2}{\partial z} = 0.$$

Además,

$$\frac{\partial P_1}{\partial z} = 1, \quad \frac{\partial P_3}{\partial x} = 1,$$

por lo que

$$\frac{\partial P_1}{\partial z} - \frac{\partial P_3}{\partial x} = 0.$$

Finalmente,

$$\frac{\partial P_2}{\partial x} = 1, \quad \frac{\partial P_1}{\partial y} = 1,$$

por lo que

$$\frac{\partial P_2}{\partial x} - \frac{\partial P_1}{\partial y} = 0.$$

Así,

$$\nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}.$$

Como el campo está definido en todo $\mathbb{R}^3$, dominio simplemente conexo, se concluye que $\mathbf{F}$ es conservativo.

$\mathbf{F}$ es conservativo.

Ahora se determina una función potencial ϕ tal que

$$\nabla \phi = \mathbf{F}.$$

Es decir,

$$\phi_x = y + z, \quad \phi_y = x + 2yz, \quad \phi_z = x + y^2.$$

A partir de

$$\phi_x = y + z,$$

integramos respecto de x :

$$\phi(x, y, z) = x(y + z) + g(y, z).$$

Entonces,

$$\phi(x, y, z) = xy + xz + g(y, z).$$

Derivando respecto de y :

$$\phi_y = x + g_y(y, z).$$

Como

$$\phi_y = x + 2yz,$$

se obtiene

$$g_y(y, z) = 2yz.$$

Integrando respecto de y :

$$g(y, z) = y^2 z + h(z).$$

Por tanto,

$$\phi(x, y, z) = xy + xz + y^2 z + h(z).$$

Derivando respecto de z :

$$\phi_z = x + y^2 + h'(z).$$

Como

$$\phi_z = x + y^2,$$

entonces

$$h'(z) = 0.$$

Se puede tomar $h(z) = 0$. Así,

$$\boxed{\phi(x, y, z) = xy + xz + y^2 z.}$$

Por el Teorema Fundamental para Integrales de Línea,

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \phi(Q) - \phi(P).$$

Evalúamos:

$$\phi(2, 2, 0) = (2)(2) + (2)(0) + (2)^2(0) = 4.$$

Además,

$$\phi(0, 0, 0) = 0.$$

Por tanto,

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 4 - 0.$$

Así,

$$\boxed{\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 4.}$$

4. Calcule

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r},$$

donde

$$\mathbf{F}(x, y) = x^2 y \mathbf{i} - xy^2 \mathbf{j}.$$

La curva $C = C_1 \cup C_2$ es la curva mostrada en la **Figura 4**. Las curvas C_1 y C_2 están dadas en coordenadas polares.

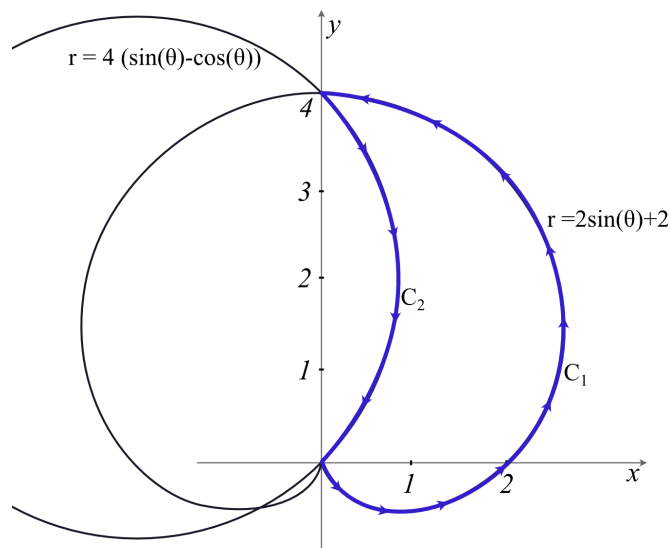


Figura 4: Curva cerrada $C = C_1 \cup C_2$.

Solución del Ejercicio 4

Sea

$$\mathbf{F}(x, y) = P(x, y)\mathbf{i} + Q(x, y)\mathbf{j},$$

donde

$$P(x, y) = x^2y, \quad Q(x, y) = -xy^2.$$

La integral solicitada es

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \oint_C P dx + Q dy.$$

La curva C es cerrada, simple y suave a trozos; además, el campo tiene derivadas parciales continuas en una región abierta que contiene a R . Por tanto, se puede aplicar el Teorema de Green.

Por el Teorema de Green:

$$\oint_C P dx + Q dy = \iint_R \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA.$$

Calculamos:

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = -y^2,$$

y

$$\frac{\partial P}{\partial y} = x^2.$$

Por tanto,

$$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = -y^2 - x^2.$$

Entonces,

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_R -(x^2 + y^2) dA.$$

Usando coordenadas polares:

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad x^2 + y^2 = r^2, \quad dA = r dr d\theta.$$

Luego,

$$-(x^2 + y^2)dA = -r^3 dr d\theta.$$

De acuerdo con la figura, la frontera exterior está dada por

$$C_1 : \quad r = 2 \sin \theta + 2.$$

La frontera interior observada entre el origen y el punto $(0, 4)$ corresponde al tramo

$$C_2 : \quad r = 4(\sin \theta - \cos \theta), \quad \frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}.$$

Por tanto, la región R se describe como unión de dos regiones polares:

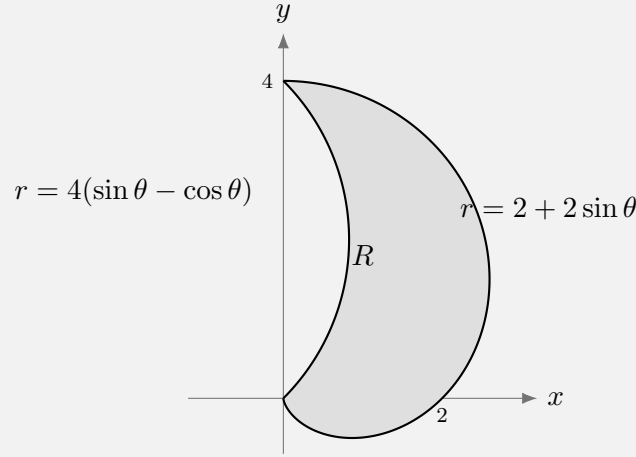
$$R = R_1 \cup R_2,$$

donde

$$R_1 = \left\{ (r, \theta) : -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}, 0 \leq r \leq 2 + 2 \sin \theta \right\},$$

y

$$R_2 = \left\{ (r, \theta) : \frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, 4(\sin \theta - \cos \theta) \leq r \leq 2 + 2 \sin \theta \right\}.$$



Así,

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = - \int_{-\pi/2}^{\pi/4} \int_0^{2+2\sin\theta} r^3 dr d\theta - \int_{\pi/4}^{\pi/2} \int_{4(\sin\theta-\cos\theta)}^{2+2\sin\theta} r^3 dr d\theta.$$

Integrando respecto de r :

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = -\frac{1}{4} \int_{-\pi/2}^{\pi/4} (2 + 2 \sin \theta)^4 d\theta - \frac{1}{4} \int_{\pi/4}^{\pi/2} \left[(2 + 2 \sin \theta)^4 - (4(\sin \theta - \cos \theta))^4 \right] d\theta.$$

Evalutando estas integrales trigonométricas se obtiene

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \frac{13\pi}{2} - 64.$$

Por tanto,

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \frac{13\pi}{2} - 64.$$

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} \approx -43,58.$$

5. Calcule la integral de flujo

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} \, dS,$$

donde

$$\mathbf{F}(x, y, z) = x \mathbf{i} + x \mathbf{j} + z \mathbf{k}.$$

La superficie S está dada por

$$z = 4 - x^2,$$

y $\mathbf{N}$ es el vector normal exterior a S , con la orientación indicada en la **Figura 5**.

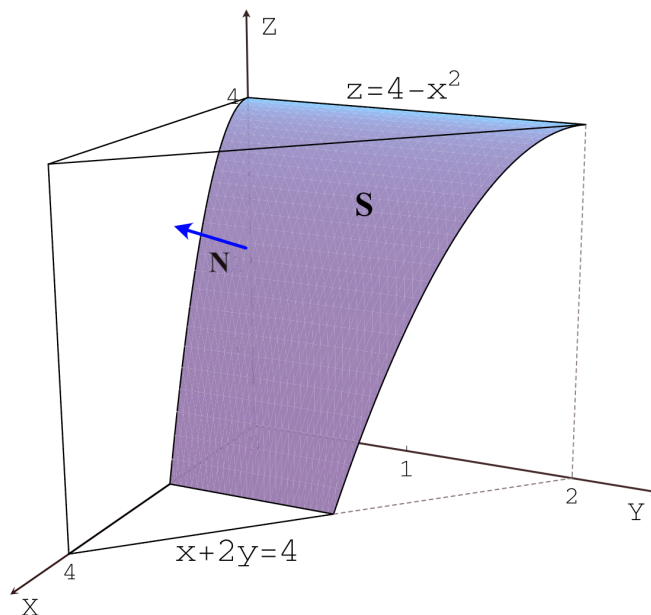


Figura 5: Superficie S con normal exterior $\mathbf{N}$.

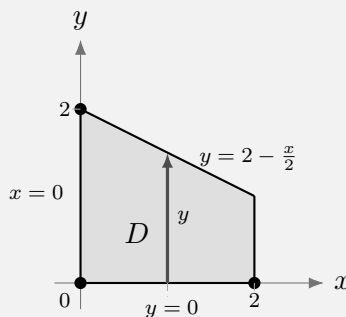
Solución del Ejercicio 5

La superficie está dada por

$$z = g(x, y) = 4 - x^2.$$

Por tanto, la proyección de la superficie sobre el plano xy es

$$D = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2 - \frac{x}{2} \right\}.$$



Como la normal indicada tiene componente z positiva, para una superficie dada como gráfica

$$z = g(x, y),$$

se utiliza el vector normal orientado hacia arriba:

$$\mathbf{N} dS = (-g_x, -g_y, 1) dA.$$

En este caso,

$$g(x, y) = 4 - x^2.$$

Por tanto,

$$g_x(x, y) = -2x, \quad g_y(x, y) = 0.$$

Luego,

$$\mathbf{N} dS = (2x, 0, 1) dA.$$

El campo vectorial es

$$\mathbf{F}(x, y, z) = x \mathbf{i} + x \mathbf{j} + z \mathbf{k}.$$

Es decir,

$$\mathbf{F}(x, y, z) = (x, x, z).$$

Sobre la superficie S , se tiene

$$z = 4 - x^2.$$

Por tanto,

$$\mathbf{F}(x, y, g(x, y)) = (x, x, 4 - x^2).$$

Entonces,

$$\mathbf{F}(x, y, g(x, y)) \cdot \mathbf{N} dS = (x, x, 4 - x^2) \cdot (2x, 0, 1) dA.$$

Calculando el producto punto:

$$(x, x, 4 - x^2) \cdot (2x, 0, 1) = 2x^2 + 0 + 4 - x^2.$$

Así,

$$\mathbf{F}(x, y, g(x, y)) \cdot \mathbf{N} dS = (x^2 + 4) dA.$$

Por consiguiente,

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} dS = \iint_D (x^2 + 4) dA.$$

Usando la descripción de D , se obtiene

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} dS = \int_0^2 \int_0^{2-\frac{x}{2}} (x^2 + 4) dy dx.$$

Al evaluar directamente la integral doble:

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} dS = \int_0^2 (x^2 + 4) \left(2 - \frac{x}{2}\right) dx.$$

De esta evaluación se obtiene

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} dS = \frac{46}{3}.$$

Por tanto,

$$\boxed{\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} dS = \frac{46}{3}}.$$

Finalmente, el valor aproximado es

$$\boxed{\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} dS \approx 15,3333}.$$